ThermaTwin AI

Climate-Aware Coastal Thermal Stress Digital Twin | Project Design Review (PDR)

Mehmet Halit Ekici
Kazan Federal Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği, 4. Sınıf
Climathon 2026 | Task 2

1. Kök Problem

İklim değişikliği deniz sıcaklığını ve marine heatwave olaylarını artırırken, Akkuyu gibi deniz suyuyla soğutulan tesislerde doğal ısınma ile tesis kaynaklı lokal termal etkinin birleşik etkisi mekânsal ve ileriye dönük olarak görülemiyor. Mevcut yaklaşım ağırlıkla "şimdi ne ölçüldü?" sorusuna yanıt veriyor.

2. Çözüm

ThermaTwin AI; uydu, Copernicus deniz tahminleri, meteoroloji ve mümkün olduğunda deşarj telemetrisini birleştiren bir kıyı dijital ikizidir. Santral öncesi geçmişten "doğal deniz" baseline'ını öğrenir ve 24-72 saatlik termal stres risk haritası üretir.

3. Hedeflenen Değer

Reaktif izlemeyi proaktif erken uyarıya taşımak: Akkuyu kıyısında riskli termal koşulları 48 saate kadar önceden göstermek; saha örneklemesi ve çevresel incelemeyi "her yere bakmak" yerine yüksek riskli bölgelere yönlendirmek. Sistem karar destek amaçlıdır; reaktör güvenlik kontrolüne müdahale etmez.

Nasıl Çalışıyor?

1 Veri
CopernicusSST + akıntı + 3B sıcaklık
ERA5 rüzgâr/hava
Landsat termal görüntü

2 Baseline
Santralöncesi yıllardan mevsimsel ve meteorolojik "normal" deniz davranışını öğren

3 AI / Counterfactual
"Santral olmasaydıbeklenenSST"
+ 24-72 saat tahmin
+ belirsizlik skoru

4 Risk Haritası
Marine heatwave +lokal anomali
+ akıntı yönü => mekânsal
termal stres skoru

5 Kullanıcı
Haritada saat/zaman seçer;
yüksek risk alanlarını, nedenleri
ve uyarıları görür

Benchmark / Mevcut Alternatifler

Akkuyu otomatik deşarj izleme
Çıkışsuyundasıcaklık,debi,O_2,pHvb.gerçek zamanlı ölçer.
Fark:Neredeyayılacağını / 48saatsonrasını / doğalkarşı-olguyu tahmin etmez.

Copernicus Marine
BölgeselSST,akıntı,3Bsıcaklık ve deniz tahmini sağlar.
Fark: Tesis-spesifik termal katkıyı ayırmaz; karar katmanı değildir.

Uydu + akademik ML
Termalplume / ekolojikgöstergeleri geçmiş görüntülerden tespit eder.
Fark:Çoğunluklaretrospektiftir;operasyonelerkenuyarıvecounterfactual yoktur.

Uygulanabilirlik / Program MVP'si

- Açık veriyle Akkuyu çevresi için veri pipeline'ı
- 2008-2025 SST geçmişinden baseline ve marine heatwave katmanı
- Copernicus akıntı/sıcaklık + ERA5 rüzgâr entegrasyonu
- 24-72 saatlik risk tahmini ve confidence skoru
- Web tabanlı interaktif kıyı haritası
- Gerçek deşarj telemetrisi yoksa "what-if" senaryo girdisi
- Hindcast ile teknik doğrulama: geçmiş sıcak dönemleri geriye dönük tahmin

Sınır: MVP, santralin gerçek termal katkısını "kanıtlamaz"; saha sensörü/telemetri olmadan çevresel karar destek prototipidir.

Etki Hedefi + 4 Kriter

Program sonuna kadar hedef:
Akkuyu kıyısı için günlük güncellenen risk haritası; yüksek termal stres koşullarını 48 saat önceden işaretlemek. En az 30 geçmiş sıcak gün üzerinde hindcast; hedef SST MAE ≤ 0,7°C ve yüksek-risk sınıflamasında F1 ≥ 0,75.

Greener	4/5	Çevresel riski daha erken görünür kılar.
Circular	2/5	Ana değer döngüsellik değil; kaynak/izleme verimliliği.
Financeable	4/5	B2B/B2G lisans/API; kıyı enerji ve endüstri tesislerine
Socially Impactful	4/5	Deniz ekosistemi, kıyı toplulukları ve şeffaflık.

Kanıt / benchmark: [1] T.C. ETKB - Akkuyu SSS (termal deşarj ~0,5°C) [2] Akkuyu/AtomMedia, 05.06.2025 - otomatik deşarj izleme [3] Copernicus OSR10, 30.09.2026 - Akdeniz/Karadeniz marine heatwave izleme [4] Copernicus Marine - MEDSEA forecast & high-res SST [5] Wei et al., Remote Sensing of Environment 2023 - Landsat+DL thermal plume [6] Aksoy, BSJ Eng. Sci. 2026 - seawater-cooled facility RS+ML.